

Net

ARes/ComNet — 2022-2023

Examen réparti 2 : Sujet version A en Français

Durée totale : 2h00

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

Net

Voici 3 feuilles recto verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

1 Couche réseau (6.5 points)

Embauché en tant qu'ingénieur.e réseau junior, votre entreprise vous assigne la tâche de réaliser un audit de l'architecture réseau :

- 1 site principal, à Paris, composé de 2 sous-réseaux : **LAN A** : 263 interfaces — **LAN B** : 61 interfaces, connectés par le router **R1**.
- 1 succursale, à Dijon, composée de 3 sous-réseaux : **LAN C** : 31 interfaces — **LAN D** : 18 interfaces — **LAN E** : 7 interfaces, connectés par le router **R2**
- Les deux sites disposent d'une connexion directe, via un lien dédié, dans le sous-réseau : **192.168.40.0/30**
- Le site de Paris est connecté à Internet, via la passerelle **66.80.10.57**, dans le sous réseau **66.80.10.56/30**

1. Donnez le schéma de l'architecture réseau de votre entreprise. **N'oubliez pas de donner un numéro à chacune des interfaces des routers :**

2. Votre première mission en tant qu'ingénieur.e est de documenter l'architecture du réseau des différents LANs composant votre organisation. Remplissez le tableau suivant (en IPv4) en respectant les contraintes suivantes : Utilisez le bloc d'adresses privées, débutant à : **172.20.2.0** pour l'adressages des LANs. Commencez par le sous-réseau le plus grand et finissez par le plus petits (**LAN A → LAN B → LAN C → LAN D → LAN E**)

nom du sous-réseau	adresse réseau et longueur de préfix	netmask	adresse de diffusion
	. . . /	. . .	. . .
	. . . /	. . .	. . .
	. . . /	. . .	. . .
	. . . /	. . .	. . .
	. . . /	. . .	. . .

3. Les deux sites de votre entreprise utilisent des adresses privées, quelle est la fonction remplie par le routeur R1 (site de Paris) ? Quel est le nom de ce mécanisme ?

4. Pourquoi l'entreprise utilise-t-elle des adresses IPv4 privée ? Les adresses privées sont-elles nécessaires en IPv6 ? Justifiez votre réponse.

5. Remplissez le tableau suivant afin d'établir la table de routage du routeur **R1** (site de Paris).

destination	masque	passerelle	interface
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	

6. En tant que jeune ingénieur.e, vous souhaitez proposer une nouvelle architecture réseau pour votre entreprise. De quels désavantages souffre la solution actuelle ? Quels sont ses avantages ?

7. Quelle nouvelle architecture pourriez-vous proposer à votre employeur.e ? Comment assurer la sécurité et la confidentialité des échanges au sein de votre organisation en adoptant cette nouvelle architecture ?

8. A quelle ancienne classe appartient le bloc d'adresses privées **172.20.2.0** ? (sélectionner la bonne réponse)
(a) Class A (b) Class B (c) Class C (d) Class D.

9. A quelle couche du model OSI opère un switch ? (sélectionner la bonne réponse)
(a) Réseau (b) Physique (c) Application (d) Aucune des réponses précédentes.

ARes/ComNet — 2022-2023

Tra

Examen réparti 2 : Sujet version A en Français

Durée totale : 2h00

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

Tra

Voici 3 feuilles recto verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

2 Transport (6,5 points)

Un émetteur **A** souhaite envoyer un fichier de **110 Koctets** à un destinataire **B**. Nous nous intéressons dans cet exercice à l'évolution de la fenêtre d'émission (**W_{nd}**) au cours du temps. Pour cela, nous considérons les hypothèses suivantes :

- **RTT** (*Round Trip Time*), le délai aller-retour entre A et B est constant = **100 ms** (le délai de transmission est négligeable)
- **RTO** (*Retransmission Time-Out*), le temporisateur de retransmission = $2 * RTT = 200 \text{ ms}$
- **MSS** (*Maximum Segment Size*), la taille maximum des données d'un segment = **1 Koctet**
- **SSThresh** (Limite du *Slow-Start*), est initialisé à **32 Koctets**
- **ICW_{nd}** (*Initial Congestion Window*), la fenêtre de congestion initiale = **3 MSS**
- les acquittements annoncent une fenêtre de réception **AW_{nd}** (*Advertised Window*) de **17 Koctets** lors des 5 premiers échanges, puis de **16 Koctets** lors du 6^{ème} RTT et des suivants

Justifiez toutes vos réponses :

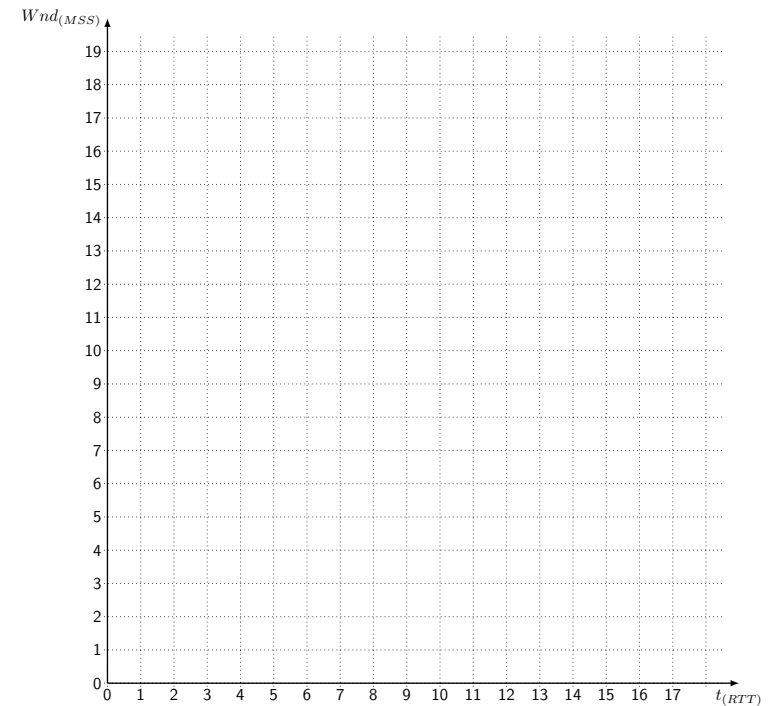
1. Sachant que les premiers octets de données sont envoyés avec le 3^{ème} segment de l'établissement de connexion, quelles sont les valeurs de **SSThresh** et de **CW_{nd}** (*Congestion Window*) suite à leur mise à jour après le **4^{ème} RTT** ?

2. Après le **4^{ème} RTT**, combien d'octets de données ont été **acquittés** depuis le début de la connexion ?

3. Après le **4^{ème} RTT**, combien d'octets de données ont été **envoyés** depuis le début de la connexion ?

4. Au **8^{ème} RTT**, il n'y a pas d'acquittements et au **9^{ème} RTT**, RTO expire. Que deviennent **SSThresh** et **CW_{nd}** ?

5. Tracez la figure représentant la taille de la **fenêtre d'émission effective de A** (**W_{nd}** en MSS) en fonction du temps (**t** en RTT) :



6. Combien de RTT aura-t-il fallu pour que B reçoive la **totalité** du fichier ?

7. Si **A** prend l'initiative de la libération de la connexion TCP, quelle aura été la durée de vie totale de la connexion (du début de l'établissement de la connexion à la fin de la libération) ?

ARes/ComNet — 2022-2023

Examen réparti 2 : Sujet version A en Français

A.T.

Durée totale : 2h00

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

A.T.

Voici 3 feuilles recto verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet.

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

3 Analyse de trame (7 points)

Les informations partielles ci-dessous correspondent à différentes trames Ethernet (capturés sans préambule ni contrôle d'erreur) interceptées par un logiciel d'analyse de trames sur une machine sonde. Le numéro de trame indique l'ordre d'observation de celle-ci. Vous disposez de l'annexe 1 (page 7) pour aider votre analyse.

Trame n°1 (capture hexadécimale avec ASCII) :

```
0000 ff ff ff ff ff 00 0b 82 01 fc 42 08 00 45 00 .....B..E.
0010 01 2c a8 36 00 00 fa 11 17 8b 00 00 00 ff ff ..,6.....
0020 ff ff 00 44 00 43 01 18 59 1f 01 01 06 00 00 ...D.C..Y.....
0030 3d 1d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 =.....
0040 00 00 00 00 00 00 00 0b 82 01 fc 42 00 00 00 .....B.....
0050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
0060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
0070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
0080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
0090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
0100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
0110 00 00 00 00 00 00 63 82 53 63 35 01 01 3d 07 01 .....c.Sc5...=...
0120 00 0b 82 01 fc 42 32 04 00 00 00 37 04 01 03 .....B2.....7...
0130 06 2a ff 00 00 00 00 00 00 00 .....*.....
```

Trame n°2 (capture hexadécimale avec ASCII) :

```
0000 00 0b 82 01 fc 42 00 08 74 ad f1 9b 08 00 45 00 .....B..t....E.
0010 01 48 04 45 00 00 80 11 00 00 c0 a8 00 01 c0 a8 ..H.E.....
0020 00 0a 00 43 00 44 01 34 22 33 02 01 06 00 00 00 ...C.D.4"3.....
0030 3d 1d 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 a8 00 0a c0 a8 .....C.D.4"3.....
0040 00 01 00 00 00 00 00 0b 82 01 fc 42 00 00 00 .....B.....
0050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
0060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
0070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
0080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
0090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
```

```
00f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
0100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
0110 00 00 00 00 00 00 63 82 53 63 35 01 02 01 04 ff .....c.Sc5.....
0120 ff ff 00 3a 04 00 00 07 08 3b 04 00 00 0c 4e 33 .....;...N3
0130 04 00 00 0e 10 36 04 c0 a8 00 01 ff 00 00 00 00 .....6.....
0140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
0150 00 00 00 00 00 00 .....

```

1. Dans la **trame n°1**, indiquez quels sont les protocoles utilisés par les différentes couches (liaison de données, réseau, transport et application).

2. Dans la **trame n°1**, quelle est l'adresse réseau de l'hôte source et de l'hôte destination ?
Comment s'appellent ces adresses particulières ?

3. Dans la **trame n°2**, quelle est l'adresse réseau de l'hôte source et de l'hôte destination ?
Quel est le port de transport source et le port de transport destination ?

4. La trame 2 est elle une réponse à la trame 1 ? Justifiez.

5. Donnez le type de message applicatif des **trames 1 et 2**.
Doit-on s'attendre à voir circuler d'autres messages de ce type d'application ? Si oui, de quels types ?

6. Donnez le masque de sous-réseau dans lequel sont connectées les machines. Justifiez.

Annexe 1

Structure de la trame Ethernet

Trame présentée sans préambule ni CRC :

```
+---48-bits---+---48-bits---+16b---+ - - - +
| adresse | adresse |type| données |
|destination| source |   |         |
+-----+-----+-----+-----+
```

Quelques types : 0x0800 = DoD Internet (IPv4)
0x0806 = ARP
0x86DD = Internet Protocol Version 6 (IPv6)

Structure du paquet IPv4

```
<-----32bits----->
<-4b-> <--8bits--><-----16bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Ver | IHL | TOS | Longueur totale |
+-----+-----+-----+-----+
| Identificateur |Fl| FO |
+-----+-----+-----+-----+
| TTL | Protocole | Somme de ctrl (entête)|
+-----+-----+-----+-----+
| Adresse Source |
+-----+-----+-----+-----+
| Adresse Destination |
+-----+-----+-----+-----+
... Options
+-----+-----+-----+-----+
... Données
+-----+-----+-----+-----+
```

Ver = Version d'IP
IHL = Longueur de l'en-tête IP (en mots de 32 bits)
TOS = Type de service
Longueur totale du paquet IP (en octets)
Fl (3 premiers bits) = indicateurs pour la fragmentation
(Réservé|Ne pas fragmenter|Fragment suivant existe)
FO (13 bits suivants) = Décalage du fragment
* valeur à multiplier par 8 octets
TTL = Durée de vie restante
Quelques protocoles transportés :
1 = ICMP 33 = DCCP
2 = IGMP 41 = IPv6 Encapsulation
6 = TCP 89 = OSPF
17 = UDP 132 = SCTP...

Structure du message ICMP

```
<-----32bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Type | Code | Somme de ctrl (message) |
+-----+-----+-----+-----+
| Variable |
+-----+-----+-----+-----+
... Datagramme original + 8 octets
+-----+-----+-----+-----+
```

Quelques types ICMP : 0 = Echo response
3 = Destination Unreachable
4 = Source quench
5 = Redirection
8 = Echo request
11 = Time exceed
...

Structure de segment TCP

```
<-----32bits----->
<-4b-> <-6bits-><-----16bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Port Source | Port Destination |
+-----+-----+-----+-----+
| Numéro de Séquence |
+-----+-----+-----+-----+
| Numéro d'Acquittement |
+-----+-----+-----+-----+
| THL | | Flag | Taille Fenêtre |
+-----+-----+-----+-----+
| Somme de ctrl (message) | Pointeur d'Urgence |
+-----+-----+-----+-----+
... Options
+-----+-----+-----+-----+
... Données
+-----+-----+-----+-----+
```

THL = Longueur de l'entête TCP sur 4 bits (en mots de 32 bits)
Flags = indicateur codé sur 6 bits gauche à droite
1er = URG 4me = RST
2me = ACK 5me = SYN
3me = PSH 6me = FIN

Options = suites d'option codées sur
* 1 octet à 0 = Fin des options (si besoin)
* 1 octet à 1 = NOP (pas d'opération)
* plusieurs octets de type TLV
T = un octet de type:
2 = MSS (taille maximum de segment)
3 = Window scale (adap. taille de la fenêtre)
4 = TCP SACK Permitted
8 = Timestamps (estampilles temporelles)
L = un octet pour la taille totale de l'option
V = valeur de l'option (sur L-2 octets)

Structure de datagramme UDP

```
<-----32bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Port Source | Port Destination |
+-----+-----+-----+-----+
| Longueur UDP | Somme de ctrl (message) |
+-----+-----+-----+-----+
... Données
+-----+-----+-----+-----+
```

Quelques services associés aux ports

ftp-data	20/tcp	domain	53/udp
ftp	21/tcp	bootps/dhcp	67/udp
ssh	22/tcp	bootpc/dhcp	68/udp
telnet	23/tcp	tftp	69/udp
smtp	25/tcp	ntp	123/udp
http	80/tcp	snmp	161/udp
pop3	110/tcp	snmp-trap	162/udp
imap	143/tcp	...	
https	443/tcp		
submission/smtp	587/tcp		
ipp/ipp	631/tcp		
imaps	993/tcp		
pop3s	995/tcp		
ftps-data	989/tcp		
ftps-control	990/tcp		

DHCP

```
<-----32bits----->
<--8bits--> <-----16bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| opcode | hw@type | hw@len | hops |
+-----+-----+-----+-----+
| Transaction ID |
+-----+-----+-----+-----+
| secs | flags |
+-----+-----+-----+-----+
| ciaddr |
+-----+-----+-----+-----+
| yiaddr |
+-----+-----+-----+-----+
| siaddr |
+-----+-----+-----+-----+
| giaddr |
+-----+-----+-----+-----+
| chaddr (16 bytes) |
+-----+-----+-----+-----+
| sname (64 bytes) |
+-----+-----+-----+-----+
| file (128 bytes) |
+-----+-----+-----+-----+
| "Magic Cookie" = 0x63825363 |
+-----+-----+-----+-----+
| BOOTP/DHCP options (variable) |
+-----+-----+-----+-----+
```

opcode: 1 = BOOTREQUEST, 2 = BOOTREPLY
hw@type: Hardware @ type, see ARP (e.g., '1' = Eth.)
hw@len: Hardware @ length (e.g., '6' for MAC @)
hops: Client sets to 0, opt. used by relay agents
secs: Seconds elapsed since client began process
ciaddr: Client IP @ (if client is in BOUND/RENEW)
yiaddr: 'your' (client) IP @
siaddr: IP @ of next server to use in bootstrap
giaddr: Relay agent IP @ in booting via a relay
chaddr: Client hardware address (16 bytes padded)
sname: Optional server host name (64 bytes)
file: Optional boot file name (128 bytes)
BOOTP/DHCP options:
0 - pad (1 byte)
255 - end of option list (1 byte)
Code (1byte) / Len (1 byte) / Value (Len bytes)
Code list :

1 - Subnet Mask
4 - Time Server Option
6 - Domain Name Server Option
9 - LPR Server Option...
50 - Requested IP Address
51 - IP Address Lease Time
53 - DHCP Message Type
1:DHCPDISCOVER 2:DHCPPOFFER
3:DHCPREQUEST 4:DHCPDECLINE
5:DHCPACK 6:DHCPNAK 7:DHCPRELEASE
54 - Server Identifier (IP @)
55 - Parameter Request List
58 - Renewal (T1) Time Value (s)
59 - Rebinding (T2) Time Value (s)
61 - Client-identifier (hw@type,hw@)

DNS

```
< 2o.>< 2o.><2o.>< 2o.><2o.>< 2o.>< Qo.><Ro.>< So.>< Io.>
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Ident|Flags|NbQu|NbRep|NbSR|NbInf|Quest|Rép.|Serv.|Info.|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

* Ident = Identificateur d'échange
* Flags = Indicateurs de paramètres DNS. Le bit de poids fort spécifie si c'est une requête (0) ou une réponse (1).
* NbQu = Nombre de questions
* NbRep = Nombre de champs réponses
* NbSR = Nombre de champs de serveurs DNS de référence
* NbInf = Nombre de champs d'informations additionnelles

Une question:

```
<---N-octets---><2octets><2octets>
```

```
+-----+-----+-----+-----+
| Nom | Type | Classe |
+-----+-----+-----+-----+
```

Un champ réponse/référence/information:

```
<Moctets>< 2o. >< 2o. ><4octets>< 2o. ><--D-octets-->
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Nom | Type |Classe| T.T.L. |Taille| Données |
+-----+-----+-----+-----+-----+
```

* Nom : chaque nom de label est précédé par un octet indiquant le nombre de caractères ASCII le composant (si valeur < 63, sinon 0xCC+N indique un renvoi au Nième octet par rapport au début du message DNS de la valeur N de l'octet suivant.
Termine par 0x00.

* Quelques type :

1 = A (adresse IPv4) 12 = PTR (pointeur de nom)
2 = NS (nom de serveur DNS) 15 = MX (serveur de mail)
5 = CNAME (alias) 28 = AAAA (adresse IPv6)

* Classe : 1 = Internet

* T.T.L. : validité en secondes

* Taille : longueur des données en octets

* Données : Nom (pour NS et CNAME)

Priorité (2 octets) puis Nom (pour MX)
Adresses (pour A : 4 octets, 16 octets pour AAAA)...

Quelques extensions DNS peuvent utiliser des champs supplémentaires avec un nom nul 0x00 (ex. DNSSEC)

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille
